

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

Звіт

З лабораторної роботи №3

Налаштування мережевих пристроїв та створення мережі з комутатора і маршрутизатора.

Роботу виконав студент

Хоменко Мирослав Андрійович

2 курс, група **КБ-22**

13 березня 2026 р.

Викладач

Білоконь І. В.

Київ 2026

Завдання:

Частина 1. Вивчення зовнішніх характеристик маршрутизатора (виконати самостійно).

Частина 2. Вивчення внутрішніх характеристик маршрутизатора за допомогою команд CLI.

Частина 3. Побудова мережі з комутатора та маршрутизатора.

Необхідні ресурси:

- 1 маршрутизатор (Cisco 1941 з операційною системою Cisco IOS 15.2 (4) M3 (універсальний образ) або аналогічна модель)
- 1 ПК (під управлінням Windows 7 або 8 з програмою емуляції терміналу, наприклад, Tera Term)
- Консольні кабелі для настройки пристроїв Cisco IOS через консольні порти

Частина 2.1. Вивчення внутрішніх характеристик маршрутизатора за допомогою команд CLI. Конфігурація паролів маршрутизатора

Крок 1. Підключіться до маршрутизатора в призначеному для користувача EXEC режимі.

Крок 2. Перейдіть в привілейований EXEC режим:

Крок 3. Перейдіть в режим глобальної конфігурації

Крок 4. Задайте ім'я маршрутизатора

Крок 5. Задайте пароль для консолі і вийдіть з режиму конфігурації паролів

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname GAD
GAD(config)#line console 0
GAD(config-line)#password cisco
GAD(config-line)#login
GAD(config-line)#exit
GAD(config)#
```

Рис.1 Виконання кроків 1-5

Крок 6. Задайте пароль для віртуального терміналу і вийдіть з цього режиму

```
GAD>enable
GAD#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
GAD(config)#line vty 0 4
GAD(config-line)#password cisco
GAD(config-line)#login
GAD(config-line)#exit
GAD(config)#
```

Рис.2 Виконання кроку 6

Крок 7. Вказування пароля для привілейованого режиму

```
GAD(config)#enable password cisco
GAD(config)#exit
GAD#
```

Рис.3 Виконання кроку 7

Крок 8. Повернення в призначений для користувача EXEC режим

Крок 9. Перейдіть в привілейований EXEC режим знову

Крок 10. Увійдіть в режим конфігурації терміналу

Крок 11. Задайте секретний пароль для привілейованого EXEC режиму

```
GAD#disable
GAD>enable
Password:
GAD#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
GAD(config)#enable secret class
GAD(config)#exit
GAD#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
GAD#
```

Рис.4 Виконання кроків 8-11

Крок 13. Очистіть і перезавантажите маршрутизатор.

```
GAD#
GAD#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
GAD#reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
System configuration has been modified. Save? [yes/no]:yes
Building configuration...
[OK]
Proceed with reload? [confirm]
System Bootstrap, Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2010 by cisco Systems, Inc.
Total memory size = 512 MB - On-board = 512 MB, DIMM0 = 0 MB
CISCO1941/K9 platform with 524288 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 64/-1(On-board/DIMM0) bit mode with ECC disabled
Readonly ROMMON initialized
```

Рис.7 Виконання кроку 13



```
Router>
```

Рис.8 Результат виконання кроку 13

Частина 2.2. Вивчення внутрішніх характеристик маршрутизатора за допомогою команд CLI. Конфігурація Serial-інтерфейсу.

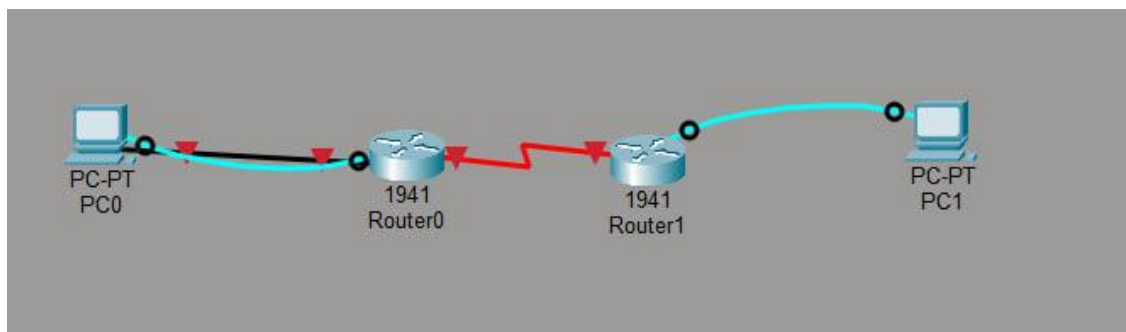


Рис.9 Топологія

Крок 1. Задайте ім'я та паролі для Router 1

Крок 2. Налаштуйте послідовний інтерфейс Serial 0

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname GAD
GAD(config)#enable secret class
GAD(config)#line console 0
GAD(config-line)#password cisco
GAD(config-line)#login
GAD(config-line)#exit
GAD(config)#line vty 0 4
GAD(config-line)#password cisco
GAD(config-line)#login
GAD(config-line)#exit
GAD(config)#interface serial 0
GAD(config-if)#
% Invalid input detected at '^' marker.
GAD(config)#interface serial 0/0/0
GAD(config-if)#ip address 192.168.15.1 255.255.255.0
GAD(config-if)#clock rate 56000
GAD(config-if)#no shutdown
GAD(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
GAD(config-if)#exit
GAD(config)#exit
GAD#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
GAD#
```

Рис.10 Виконання кроків 1-2

Крок 3. Збережіть поточну конфігурацію

Крок 4. Відкрийте дані про стан Serial interface 0 маршрутизатора GAD

```
GAD#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
GAD#show interface serial 0/0/0
Serial0/0/0 is down, line protocol is down (disabled)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.15.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
    Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
    Available Bandwidth 1158 kilobits/sec
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    0 carrier transitions
  DCD=down DSR=down DTR=down RTS=down CTS=down
```

Рис.11 Виконання кроків 3-4

Крок 5. Налаштуйте ім'я та паролі для Router 2

Крок 6. Налаштуйте послідовний інтерфейс Serial 0 для BHM

Крок 7. Збережіть поточну конфігурацію

Крок 8. Відкрийте дані про стан Serial interface 0 маршрутизатора BHM

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname BHM
BHM(config)# line console 0
BHM(config-line)#password cisco
BHM(config-line)#login
BHM(config-line)#exit
BHM(config)#line vty 0 4
BHM(config-line)#password cisco
BHM(config-line)#login
BHM(config-line)#exit
BHM(config)#enable password cisco
BHM(config)#enable secret class
BHM(config)#interface serial 0/0/0
BHM(config-if)#ip address 192.168.15.2 255.255.255.0
BHM(config-if)#no shutdown

BHM(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

BHM(config-if)#exi
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
BHM(config)#exit
BHM#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

BHM#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
BHM#show interface serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.15.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
    Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
    Available Bandwidth 1158 kilobits/sec
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runs, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    0 carrier transitions
  DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

Рис.12 Виконання кроків 5-8

Крок 9. Перевірте, чи правильно встановлені послідовного з'єднання маршрутизаторів

```
BHM# ping 192.168.15.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.15.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/4/15 ms
BHM#
GAD#ping 192.168.15.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.15.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/7 ms
GAD#
```

Рис.13-14 Виконання кроку 9

Крок 10. Очистіть і увійдіть або маршрутизатори.

Частина 2.3. Вивчення внутрішніх характеристик маршрутизатора за допомогою команд CLI. Конфігурація HOST-таблиць

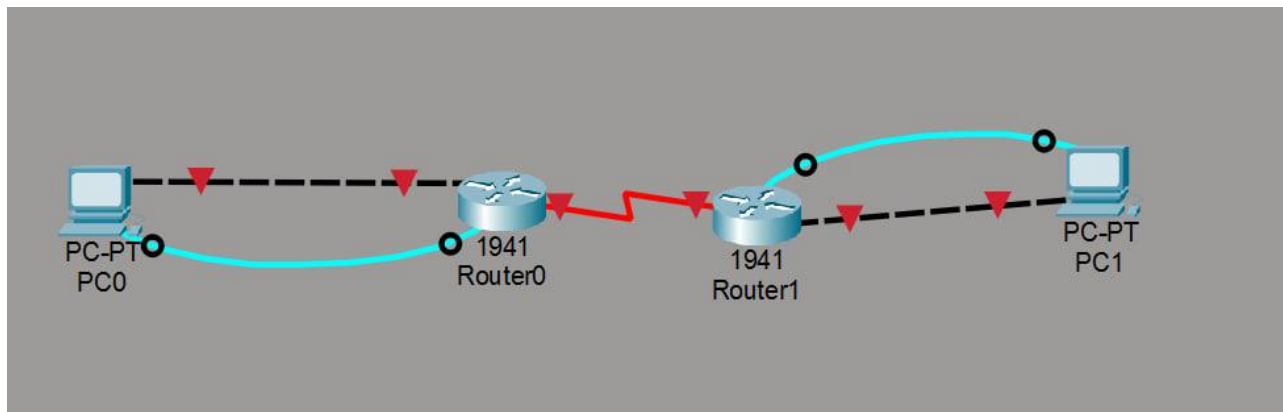


Рис.15 Топологія

Крок 1. Задайте ім'я та паролі для маршрутизатора GAD

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname GAD
GAD(config)#enable password cisco
GAD(config)#enable secret class
GAD(config)#line console 0
GAD(config-line)#password cisco
GAD(config-line)#login
GAD(config-line)#exit
GAD(config)#line vty 0 4
GAD(config-line)#password cisco
GAD(config-line)#login
GAD(config-line)#exit
```

Рис.16 Виконання кроку 1

Крок 2. Налаштування інтерфейсів і протоколу маршрутизації на маршрутизаторі GAD

```
GAD(config)#interface gigabitethernet 0/0
GAD(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
GAD(config-if)#no shutdown
GAD(config-if)#exit
GAD(config)#
```

```
GAD(config)#interface serial 0/0/0
GAD(config-if)#ip address 172.17.0.1 255.255.0.0
GAD(config-if)#clock rate 56000
GAD(config-if)#no shutdown
GAD(config-if)#exit
```

```
GAD(config)#router rip
GAD(config-router)#exit
GAD(config)#interface serial 0/0/0
GAD(config-if)#ip address 172.17.0.1 255.255.0.0
GAD(config-if)#clock rate 56000
GAD(config-if)#no shutdown
GAD(config-if)#exit
GAD(config)#router rip
GAD(config-router)#network 172.16.0.0
GAD(config-router)#network 172.17.0.0
GAD(config-router)#exit
GAD(config)#ip host B 172.18.0.1 172.17.0.2
GAD(config)#exit
GAD#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис.17-19 Виконання кроку 2

Крок 3. Збережіть поточну конфігурацію маршрутизатора

```
GAD#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
GAD#
```

Рис.20 Виконання кроку 3

Крок 4. Задайте ім'я та паролі для маршрутизатора BHM

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname BHM
BHM(config)#enable password cisco
BHM(config)#enable secret class
BHM(config)#line console 0
BHM(config-line)#password cisco
BHM(config-line)#login
BHM(config-line)#exit
BHM(config)#line vty 0 4
BHM(config-line)#password cisco
BHM(config-line)#login
BHM(config-line)#exit
```

Рис.21 Виконання кроку 4

Крок 5. Налаштування інтерфейсів і протоколу маршрутизації на маршрутизаторі BHM

```
BHM(config)#interface gigabitethernet 0/0
BHM(config-if)#ip address 172.18.0.1 255.255.0.0
BHM(config-if)#no shutdown
```

```
BHM(config)#interface serial 0/0/0
BHM(config-if)#ip address 172.17.0.2 255.255.0.0
BHM(config-if)#no shutdown
```

```
BHM(config)#router rip
BHM(config-router)#network 172.17.0.0
BHM(config-router)#network 172.18.0.0
BHM(config-router)#exit
BHM(config)#ip host G 172.16.0.1 172.17.0.1
BHM(config)#exit
```

Рис.22-24 Виконання кроку 5

Крок 6. Збережіть поточну конфігурацію маршрутизатора

```
BHM#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
BHM#
```

Рис.25 Виконання кроку 6

Крок 7. Налаштуйте host-таблицю IP мережі

Таблицю було налаштовано в попередніх кроках.

Крок 8. Перевірте зв'язність мережі і стан маршрутів

```
BHM#ping G
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/2/4 ms
```

```
GAD#ping B
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.18.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
```

Рис.26-27 Виконання кроку 8

Крок 9. Очистіть і перезавантажте маршрутизатор.

Частина 3. Побудова мережі з комутатора та маршрутизатора.

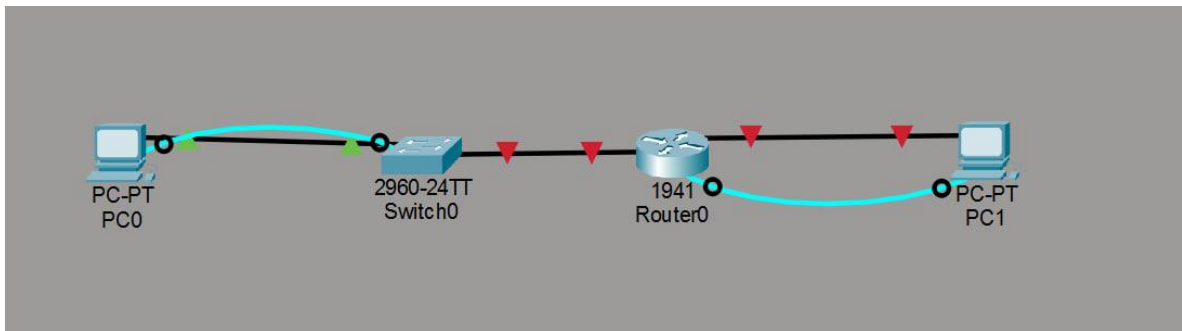


Рис.28 Топологія

Частина 3.1. Налаштування топології і ініціалізація пристроїв

Крок 1. Створіть мережу згідно топології.

Крок 2. Виконайте ініціалізацію і перезавантаження маршрутизатора і комутатора.

Частина 3.2. Налаштування пристроїв і перевірка підключення

Крок 1. Зробіть на інтерфейсах ПК статичні налаштування IPадресації.

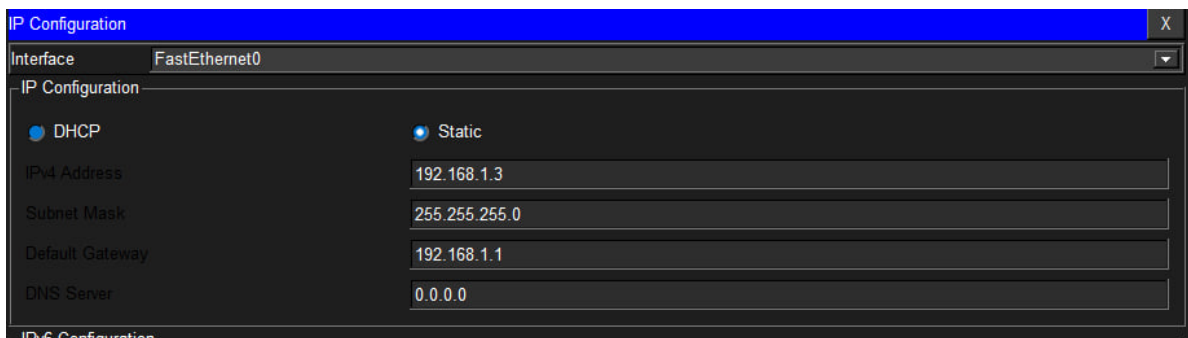


Рис.29 Виконання кроку 1

с. Надішліть ping на PC-B з командного рядка PC-A.

Чому перевірка зв'язку не вдалася?

Перевірка не вдалася, тому що комп'ютери знаходяться в різних підмережах, а маршрутизатор, який має забезпечувати зв'язок між ними, на даний момент ще не налаштований і його інтерфейси вимкнені.

Крок 2. Налаштуйте маршрутизатор.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#enable secret class
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#banner motd #Unauthorized access is prohibited!#
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#description Connection to PC-B
R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if)#description Connection to Switch S1
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#clock set 10:00:00 13 March 2026
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Рис.30 Виконання кроку 2

п. Протестуйте комп'ютер PC-B, відправивши комп'ютера PC-A луназапит з вікна командного рядка.

Чи успішно виконано перевірку зв'язку? Чому?

Так, успішно. Інтерфейси маршрутизатора тепер активовані і правильно налаштовані IP-адреси.

Частина 3.3. Відображення відомостей про пристрій

Крок 1. Зберіть з мережевих пристроїв дані про апаратне і програмне забезпечення.

```
R1#show version
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 23-Feb-11 14:19 by pt_team

ROM: System Bootstrap, Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
cisco1941 uptime is 24 minutes, 36 seconds
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.151-1.M4.bin"
Last reload type: Normal Reload

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wml/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco C1900-1941/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX152400K3
2 Gigabit Ethernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

License Info:
License UDI:

-----
Device#    PID                SN
-----
*0         CISCO1941/K9       FTX15249XVR-

Technology Package License Information for Module:'c1900'

-----
Technology    Technology-package    Technology-package
Current       Type                 Next reboot
-----
ipbase        ipbasek9             Permanent          ipbasek9
security      disable              None               None
data          disable              None               None

Configuration register is 0x2102
```

Рис.31 Show version на маршрутизаторі

- Як називається образ IOS, під управлінням якої працює маршрутизатор?

c1900-universalk9-mz.SPA.151-1.M4.bin

- Яким обсягом пам'яті DRAM володіє маршрутизатор?

512 МБ (це сума двох значень у рядку пам'яті: 491520К + 32768К = 524288КБ).

- Яким обсягом пам'яті NVRAM володіє маршрутизатор?

255 КБ (255K bytes of non-volatile configuration memory).

- Яким обсягом флеш-пам'яті має маршрутизатор?

244 МБ (249856K bytes of ATA System CompactFlash 0).

```

Switch#show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mguyen

ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)

Switch uptime is 39 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wll/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision B0) with 65536K bytes of memory.
Processor board ID FOC1010X104
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.

```

Рис.32 Show version на комутаторі

- **Як називається образ IOS, під управлінням якої працює комутатор?**
c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
- **Яким обсягом динамічного ОЗУ (DRAM) має комутатор?**
64 МБ (65536K bytes of memory).
- **Яким обсягом незалежної пам'яті (NVRAM) володіє комутатор?**
64 КБ (64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory).
- **Назвіть номер моделі комутатора.**
WS-C2960-24TT-L

Крок 2. Відкрийте таблицю маршрутизації на маршрутизаторі.

```
R1#
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Рис.33 Show ip route на маршрутизаторі

- **Які символи використовуються в таблиці маршрутизації для позначення мережі з прямим підключенням?**

У таблиці використовуються символи «C» (connected - підключено) та «L» (local - локальна адреса інтерфейсу). Символ «C» вказує саме на безпосередньо підключену мережу.

- **Скільки записів маршрутів позначені літерою «C» в таблиці маршрутизації?**

У таблиці є 2 такі записи: для мережі 192.168.0.0/24 та для мережі 192.168.1.0/24.

- **Які типи інтерфейсів пов'язані з маршрутами, закодованими за символом «C»?**

Це інтерфейси типу GigabitEthernet (а саме GigabitEthernet0/0 та GigabitEthernet0/1).

Крок 3. Виведіть на маршрутизатор відомості про інтерфейс.

```
R1#show interface g0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 000d.bdbc.4802 (bia 000d.bdbc.4802)
Description: Connection to Switch S1
Internet address is 192.168.1.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue :0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 watchdog, 1017 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Рис.34 Show interface g0/1 на маршрутизаторі

- **Вкажіть поточний стан інтерфейсу G0/1:**
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected).
- **Назвіть MAC-адреса інтерфейсу G0/1:**
000d.bdbc.4802.
- **Яким чином в цій команді можна побачити адресу в Інтернеті?**
Internet address is 192.168.1.1/24.

Крок 4. Виведіть на маршрутизатор і комутатор зведений список інтерфейсів.

```
R1#
R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.0.1     YES manual up          up
GigabitEthernet0/1 192.168.1.1     YES manual up          up
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

Рис.35 Show ip interface brief на маршрутизаторі


```
Switch#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status  Protocol
FastEthernet0/1          unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/2          unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/3          unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/4          unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/5          unassigned      YES manual up      up
FastEthernet0/6          unassigned      YES manual up      up
FastEthernet0/7          unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/8          unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/9          unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/10         unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/11         unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/12         unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/13         unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/14         unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/15         unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/16         unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/17         unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/18         unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/19         unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/20         unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/21         unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/22         unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/23         unassigned      YES manual down    down
FastEthernet0/24         unassigned      YES manual down    down
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES manual down    down
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES manual down    down
Vlan1                    unassigned      YES manual administratively down down
Switch#
```

Рис.36 Show ip interface brief на комутаторі

Питання для повторення

1. Якщо інтерфейс G0/1 вимкнений адміністратором, яка команда конфігурації інтерфейсу дозволить його включити?

no shutdown

2. Що станеться в разі неправильної конфігурації інтерфейсу G0/1 на маршрутизаторі з IP-адресою 192.168.1.2?

Інтерфейс G0/1 маршрутизатора R1 має адресу 192.168.1.1, яка є шлюзом за замовчуванням для PC-A. Якщо на інтерфейсі G0/1 замість 192.168.1.1 помилково налаштувати адресу 192.168.1.2, комп'ютер PC-A втратить доступ до інших мереж. Шлюз за замовчуванням на PC-A залишиться налаштованим на 192.168.1.1. Оскільки в мережі більше не буде пристрою з такою адресою, ПК не зможе відправити пакет маршрутизатору для подальшої пересилки в іншу підмережу

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи № 3 було вивчено зовнішні характеристики та внутрішні компоненти мережевого обладнання Cisco. Було опрацьовано навички роботи з інтерфейсом командного рядка (CLI) та здійснено переходи між користувацьким, привілейованим та режимом глобальної конфігурації для налаштування параметрів пристроїв. Було реалізовано базову безпеку пристроїв шляхом встановлення паролів на консольний порт, віртуальні термінали (VTY) та налаштування секретного пароля для привілейованого режиму з використанням шифрування. Здійснено конфігурацію інтерфейсів GigabitEthernet та Serial, призначено IP-адреси згідно з таблицею адресації, додано описи до інтерфейсів та виконано їх активацію за допомогою відповідних команд. Для забезпечення зв'язності між віддаленими мережами було налаштовано протокол динамічної маршрутизації RIP та створено таблиці хостів для зручності звернення до пристроїв. За допомогою діагностичних команд було отримано відомості про обсяги пам'яті пристроїв (DRAM, NVRAM, Flash), поточний стан інтерфейсів та вміст таблиці маршрутизації.